



CATÁLOGO  
DE CABOS  
**BAIXA TENSÃO**  
(COBRE E ALUMÍNIO) E CABOS  
**FOTOVOLTAICOS**

# Índice

- 6** Fio Tecnofire Antichama 450 / 750 V
- 7** Cabo Tecnofire Rígido Antichama 450 / 750 V
- 8** Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450 / 750 V
- 9** Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450 / 750 V 105°C
- 10** Cabo Tecnax Rígido Antichama 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo
- 12** Cabo Tecnax Flexível Antichama 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo
- 14** Cabo Tecnax Flexível HEPR 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo
- 16** Cabo Tecnotox Flexível 450 / 750V Não Halogenado 70°C
- 17** Cabo Tecnotox Flexível 0,6 / 1kV Não Halogenado  
90°C Singelo e Múltiplo
- 20** Cabo Soldertec Flexível 450 / 750 V
- 21** Cabo CopperTec WPP



- 22** Cabo de Controle Sem Blindagem Metálica
- 26** Cabo de Controle Blindado Com Fita de Cobre
- 30** Cordões Torcidos Flexíveis Classe 5
- 31** Cordões Paralelos Flexíveis Classe 5
- 32** Fio de Cobre Nu
- 33** Cabo de Cobre Nu
- 34** Cabo Solartec de Cobre Estanhado Flexível
- 36** Cabo Solartec Alumínio Liga 8176







# GRUPO

## O Grupo Alubar é uma empresa brasileira e está entre os três maiores fabricantes de cabos de alumínio para transmissão de energia elétrica do Brasil.

Sua atuação busca, além de oferecer soluções em produtos para concessionárias de energia e empreiteiras, ampliar suas atividades no mercado de energia renovável, a fim de atender a demanda por projetos e serviços que possam minimizar impactos ambientais no setor de energia elétrica.

Nosso objetivo é ser reconhecido como um dos principais fabricantes de vergalhão e ligas de alumínio, cabos elétricos de alumínio e cobre do Brasil, buscando sempre o desenvolvimento de novos produtos e negócios para o setor de energia, assim como ser reconhecida pela excelência em soluções energética e fontes renováveis no Brasil e no mundo. Formam o Grupo Alubar as seguintes empresas:

ALUBAR METAIS E CABOS S.A., produtora de vergalhões de alumínio e suas ligas para uso elétrico e siderúrgico e cabos elétricos de alumínio nus e isolados, e cabos elétricos de cobre de baixa e média tensão.

ALUBAR ENERGIA S.A. oferece soluções para geração de energia elétrica por fontes renováveis e sistemas de transmissão e distribuição energia e atua na área de telecomunicações.

A **Alubar Metais e Cabos** está instalada no polo industrial localizado em Barcarena, no Estado do Pará, desde 1998, e nos empenhamos em desenvolver produtos e oferecer serviços que atendam plenamente às necessidades de nossos clientes. Crescemos e trouxemos desenvolvimento à região que nos acolheu.

Atualmente a empresa é **líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão e distribuição de energia** e produtora de cabos elétricos de cobre de baixa e média tensão para instalações civis, industriais e de energia renovável.

Reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade e confiabilidade de seus produtos e pelo respeito às demandas dos seus clientes, a **Alubar Metais e Cabos possui um rigoroso padrão de qualidade**, certificado pela ISO 9001:2008, e desenvolve suas atividades com consciência ambiental, reconhecida pela ISO 14001:2004, fornecendo seus produtos a concessionárias e empreiteiras localizadas no Brasil e em diversas partes do mundo. Projetos nacionais, como as linhas de Transmissão do Rio Madeira, a linha Tucuruí-Manaus, as LTs do Complexo Teles Pires, a LT Manaus-Boa Vista e LTs do Consórcio IE Garanhuns, mostram aonde conseguimos chegar e o quanto nos esforçamos para irmos o mais longe possível.

Além do Brasil, o **Grupo Alubar** atua em países da América Latina como Uruguai, Peru e Argentina e visa seu crescimento contínuo do mercado de energia elétrica, fornecendo produtos de qualidade e soluções viáveis para o setor, sempre respeitando o meio ambiente e a comunidade.

Nosso desafio é sempre manter nossos colaboradores treinados e aptos para desenvolver novos produtos, a fim de atendermos os nossos clientes e de estarmos na vanguarda do mercado de energia elétrica.

Muito mais que produzir cabos elétricos e desenvolver soluções de energia renovável, o **Grupo Alubar** desenvolve ações que visam atender as expectativas de seus *stakeholders* e, de acordo, com o planejamento estratégico da organização.

# Fio Tecnofire Antichama 450 / 750 V

**Aplicação:** São recomendados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de energia e força. Sua propriedade de não propagar chama é um importante fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Cobre eletrolítico sólido nu, têmpera mole e classe 1 de encordoamento.

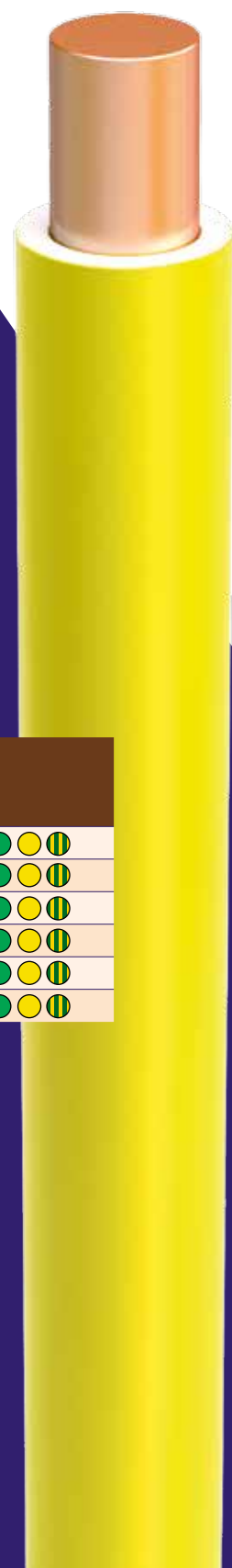
**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1,5                 | 1,36                      | 0,7                     | 2,76                  | 20                       |       |
| 2,5                 | 1,76                      | 0,8                     | 3,36                  | 31                       |       |
| 4                   | 2,20                      | 0,8                     | 3,80                  | 45                       |       |
| 6                   | 2,70                      | 0,8                     | 4,30                  | 64                       |       |
| 10                  | 3,50                      | 1,0                     | 5,50                  | 107                      |       |
| 16                  | 4,45                      | 1,0                     | 6,45                  | 164                      |       |

## Notas:

Sob consulta, os cabos poderão ser fabricados com isolação e cobertura em cores diferentes dos padrões.



# Cabo Tecnofire Rígido Antichama 450 / 750 V

**Aplicação:** São recomendados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de energia e força. Sua propriedade de não propagar chama é um importante fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordoado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 2.

**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) |    | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores     |
|---------------------|---------------------------|----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 10                  | 3,90                      | RC | 1,0                     | 5,9                   | 111                      | ● ● ● ● ● |
| 16                  | 4,90                      | RC | 1,0                     | 6,9                   | 167                      | ● ● ● ● ● |
| 25                  | 5,90                      | RC | 1,2                     | 8,3                   | 260                      | ● ● ● ● ● |
| 35                  | 7,00                      | RC | 1,2                     | 9,4                   | 351                      | ● ● ● ● ● |
| 50                  | 8,20                      | RC | 1,4                     | 11,0                  | 476                      | ● ● ● ● ● |
| 70                  | 9,60                      | RC | 1,4                     | 12,4                  | 668                      | ● ● ● ● ● |
| 95                  | 11,50                     | RC | 1,6                     | 14,7                  | 926                      | ● ● ● ● ● |
| 120                 | 12,70                     | RC | 1,6                     | 15,9                  | 1151                     | ● ● ● ● ● |
| 150                 | 14,20                     | RC | 1,8                     | 17,8                  | 1423                     | ● ● ● ● ● |
| 185                 | 16,10                     | RC | 2,0                     | 20,1                  | 1781                     | ● ● ● ● ● |
| 240                 | 18,50                     | RC | 2,2                     | 22,9                  | 2332                     | ● ● ● ● ● |
| 300                 | 20,42                     | RC | 2,4                     | 25,2                  | 2914                     | ● ● ● ● ● |
| 400                 | 23,50                     | RC | 2,6                     | 28,7                  | 3716                     | ● ● ● ● ● |
| 500                 | 26,40                     | RC | 2,8                     | 32,0                  | 4746                     | ● ● ● ● ● |

Notas:

Sob consulta, os cabos poderão ser fabricados com isolação e cobertura em cores diferentes dos padrões.

# Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450 / 750 V

**Aplicação:** São recomendados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de energia e força. Sua boa flexibilidade o torna de fácil aplicação para instalações em dutos de pequeno raio de curvatura, uso em painéis, quadros de comando e aplicações similares. Sua propriedade de não propagar chama é um importante fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR NM 247-3 e NBR NM 280.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores           |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1,5                 | 1,48                      | 0,7                     | 2,88                  | 18                       | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 2,5                 | 1,91                      | 0,8                     | 3,51                  | 29                       | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 4                   | 2,42                      | 0,8                     | 4,02                  | 43                       | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 6                   | 2,97                      | 0,8                     | 4,57                  | 61                       | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 10                  | 3,90                      | 1,0                     | 5,90                  | 104                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 16                  | 4,90                      | 1,0                     | 6,90                  | 158                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 25                  | 6,20                      | 1,2                     | 8,60                  | 247                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 35                  | 7,40                      | 1,2                     | 9,80                  | 336                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 50                  | 8,90                      | 1,4                     | 11,70                 | 479                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 70                  | 10,60                     | 1,4                     | 13,40                 | 655                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 95                  | 12,50                     | 1,6                     | 15,70                 | 874                      | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 120                 | 14,20                     | 1,6                     | 17,40                 | 1093                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 150                 | 15,75                     | 1,8                     | 19,35                 | 1369                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 185                 | 17,65                     | 2,0                     | 21,65                 | 1666                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 240                 | 20,30                     | 2,2                     | 24,70                 | 2194                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 300                 | 22,50                     | 2,4                     | 27,30                 | 2736                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 400                 | 26,00                     | 2,6                     | 31,20                 | 3587                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 500                 | 29,00                     | 2,8                     | 34,60                 | 4533                     | ● ● ● ● ● ● ● ● |

## Notas:

Sob consulta, os cabos poderão ser fabricados com isolação e cobertura em cores diferentes dos padrões.



# Cabo Tecnofire Flexível Antichama 450 / 750 V 105°C

**Aplicação:** São recomendados para ligações externas de motores que operam em temperaturas elevadas, nas fiações de quadros e painéis elétricos, reatores e aparelhos de aquecimento, cuja temperatura de operação em regime permanente não ultrapasse 105°C.

**Condutor:** Encordoado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 105°C, antichama (BWF-B).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 9117 e NBR NM 280.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores         |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1,5                 | 1,49                      | 0,8                                | 3,09                  | 20                       | ● ● ● ● ● ● ● |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,8                                | 3,53                  | 29                       | ● ● ● ● ● ● ● |
| 4                   | 2,44                      | 0,8                                | 4,04                  | 43                       | ● ● ● ● ● ● ● |
| 6                   | 2,99                      | 0,8                                | 4,59                  | 60                       | ● ● ● ● ● ● ● |
| 10                  | 3,90                      | 1,6                                | 7,10                  | 120                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 16                  | 4,9                       | 1,6                                | 8,10                  | 175                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 25                  | 6,2                       | 1,6                                | 9,40                  | 259                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 35                  | 7,4                       | 1,6                                | 10,60                 | 350                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 50                  | 8,9                       | 2                                  | 12,90                 | 505                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 70                  | 10,6                      | 2                                  | 14,60                 | 684                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 95                  | 12,5                      | 2                                  | 16,50                 | 892                      | ● ● ● ● ● ● ● |
| 120                 | 14,2                      | 2,4                                | 19,00                 | 1144                     | ● ● ● ● ● ● ● |
| 150                 | 15,75                     | 2,4                                | 20,55                 | 1407                     | ● ● ● ● ● ● ● |

Notas:

Sob consulta, os cabos poderão ser fabricados com isolação e cobertura em cores diferentes dos padrões.

# Cabo Tecnax Rígido Antichama 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo

**Aplicação:** São recomendados para instalações internas fixas, industriais, comerciais, residenciais de energia e força, circuitos terminais e para linhas subterrâneas de até 1 KV. Sua propriedade de não propagar chama é um importante fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 2.

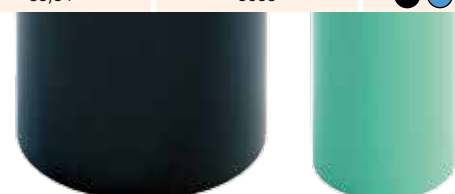
**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Cobertura:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) ST1.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7288 e NBR NM 280.



| SINGELO             |                           |                         |                          |                       |                          |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores   |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,0                      | 7,91                  | 144                      | ● ● ● ● |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,0                      | 8,98                  | 206                      | ● ● ● ● |
| 25                  | 5,9                       | 1,2                     | 1,1                      | 10,48                 | 309                      | ● ● ● ● |
| 35                  | 7                         | 1,2                     | 1,1                      | 11,66                 | 408                      | ● ● ● ● |
| 50                  | 8,2                       | 1,4                     | 1,2                      | 13,37                 | 545                      | ● ● ● ● |
| 70                  | 9,6                       | 1,4                     | 1,2                      | 14,87                 | 748                      | ● ● ● ● |
| 95                  | 11,5                      | 1,6                     | 1,3                      | 17,33                 | 1026                     | ● ● ● ● |
| 120                 | 12,7                      | 1,6                     | 1,4                      | 18,61                 | 1262                     | ● ● ● ● |
| 150                 | 14,2                      | 1,8                     | 1,4                      | 20,65                 | 1553                     | ● ● ● ● |
| 185                 | 16,1                      | 2,0                     | 1,5                      | 23,11                 | 1936                     | ● ● ● ● |
| 240                 | 18,5                      | 2,2                     | 1,6                      | 26,10                 | 2518                     | ● ● ● ● |
| 300                 | 20,42                     | 2,4                     | 1,7                      | 28,59                 | 3129                     | ● ● ● ● |
| 400                 | 23,5                      | 2,6                     | 1,8                      | 32,31                 | 3977                     | ● ● ● ● |
| 500                 | 26,4                      | 2,8                     | 1,9                      | 35,84                 | 5055                     | ● ● ● ● |



| 2 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,2                      | 14,23                 | 379                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,3                      | 17,44                 | 582                      | ●     |
| 25                  | 5,9                       | 1,2                     | 1,4                      | 20,43                 | 853                      | ●     |
| 35                  | 7                         | 1,2                     | 1,5                      | 22,79                 | 1110                     | ●     |
| 50                  | 8,2                       | 1,4                     | 1,6                      | 26,21                 | 1482                     | ●     |
| 70                  | 9,6                       | 1,4                     | 1,7                      | 29,21                 | 1987                     | ●     |
| 95                  | 11,5                      | 1,6                     | 1,9                      | 34,13                 | 2725                     | ●     |
| 120                 | 12,7                      | 1,6                     | 1,9                      | 36,70                 | 3304                     | ●     |
| 150                 | 14,2                      | 1,8                     | 2,1                      | 40,76                 | 4071                     | ●     |
| 185                 | 16,1                      | 2,0                     | 2,2                      | 45,68                 | 5087                     | ●     |
| 240                 | 18,5                      | 2,2                     | 2,4                      | 51,68                 | 6596                     | ●     |

| 3 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,2                      | 15,24                 | 484                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,4                      | 18,62                 | 743                      | ●     |
| 25                  | 5,9                       | 1,2                     | 1,5                      | 21,85                 | 1102                     | ●     |
| 35                  | 7                         | 1,2                     | 1,5                      | 24,40                 | 1447                     | ●     |
| 50                  | 8,2                       | 1,4                     | 1,7                      | 28,09                 | 1936                     | ●     |
| 70                  | 9,6                       | 1,4                     | 1,8                      | 31,33                 | 2625                     | ●     |
| 95                  | 11,5                      | 1,6                     | 1,9                      | 36,64                 | 3605                     | ●     |
| 120                 | 12,7                      | 1,6                     | 2,0                      | 39,42                 | 4401                     | ●     |
| 150                 | 14,2                      | 1,8                     | 2,2                      | 43,81                 | 5423                     | ●     |
| 185                 | 16,1                      | 2,0                     | 2,4                      | 49,13                 | 6775                     | ●     |
| 240                 | 18,5                      | 2,2                     | 2,6                      | 55,60                 | 8803                     | ●     |

| 4 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,3                      | 16,81                 | 613                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,4                      | 20,46                 | 939                      | ●     |
| 25                  | 5,9                       | 1,2                     | 1,5                      | 24,07                 | 1402                     | ●     |
| 35                  | 7                         | 1,2                     | 1,6                      | 26,91                 | 1846                     | ●     |
| 50                  | 8,2                       | 1,4                     | 1,8                      | 31,04                 | 2475                     | ●     |
| 70                  | 9,6                       | 1,4                     | 1,9                      | 34,65                 | 3370                     | ●     |
| 95                  | 11,5                      | 1,6                     | 2,1                      | 40,58                 | 4635                     | ●     |
| 120                 | 12,7                      | 1,6                     | 2,2                      | 43,67                 | 5671                     | ●     |
| 150                 | 14,2                      | 1,8                     | 2,3                      | 48,57                 | 6992                     | ●     |
| 185                 | 16,1                      | 2,0                     | 2,5                      | 54,50                 | 8739                     | ●     |
| 240                 | 18,5                      | 2,2                     | 2,8                      | 61,72                 | 11365                    | ●     |

# Cabo Tecnax Flexível Antichama 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo

**Aplicação:** São recomendados para instalações internas fixas, industriais, comerciais, residenciais de energia e força, circuitos terminais e para linhas subterrâneas de até 1 KV onde sua flexibilidade facilita o manuseio. Sua propriedade de não propagar chama é um importante fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Cobertura:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) ST1.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7288 e NBR NM 280.



| SINGELO             |                           |                         |                          |                       |                          |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores   |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,8                     | 0,9                      | 4,91                  | 38                       | ● ● ● ● |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,8                     | 0,9                      | 5,38                  | 50                       | ● ● ● ● |
| 4                   | 2,44                      | 1,0                     | 1,0                      | 6,35                  | 72                       | ● ● ● ● |
| 6                   | 2,99                      | 1,0                     | 1,0                      | 6,94                  | 94                       | ● ● ● ● |
| 10                  | 3,90                      | 1,0                     | 1,0                      | 7,91                  | 139                      | ● ● ● ● |
| 16                  | 4,90                      | 1,0                     | 1,0                      | 8,98                  | 197                      | ● ● ● ● |
| 25                  | 6,20                      | 1,2                     | 1,1                      | 10,80                 | 298                      | ● ● ● ● |
| 35                  | 7,40                      | 1,2                     | 1,1                      | 12,09                 | 396                      | ● ● ● ● |
| 50                  | 8,90                      | 1,4                     | 1,2                      | 14,12                 | 553                      | ● ● ● ● |
| 70                  | 10,60                     | 1,4                     | 1,3                      | 15,94                 | 743                      | ● ● ● ● |
| 95                  | 12,50                     | 1,6                     | 1,3                      | 18,40                 | 983                      | ● ● ● ● |
| 120                 | 14,20                     | 1,6                     | 1,4                      | 20,22                 | 1218                     | ● ● ● ● |
| 150                 | 15,75                     | 1,8                     | 1,5                      | 22,30                 | 1514                     | ● ● ● ● |
| 185                 | 17,65                     | 2,0                     | 1,6                      | 24,77                 | 1836                     | ● ● ● ● |
| 240                 | 20,30                     | 2,2                     | 1,7                      | 28,03                 | 2400                     | ● ● ● ● |
| 300                 | 22,50                     | 2,4                     | 1,8                      | 30,81                 | 2976                     | ● ● ● ● |
| 400                 | 26,00                     | 2,6                     | 1,9                      | 34,98                 | 3880                     | ● ● ● ● |
| 500                 | 29,00                     | 2,8                     | 2,0                      | 38,62                 | 4878                     | ● ● ● ● |



| 2 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,8                     | 1,0                      | 8,21                  | 99                       | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,8                     | 1,0                      | 9,15                  | 130                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 1,0                     | 1,1                      | 11,10                 | 196                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 1,0                     | 1,1                      | 12,28                 | 253                      | ●     |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,2                      | 14,23                 | 369                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,3                      | 17,44                 | 565                      | ●     |
| 25                  | 6,2                       | 1,2                     | 1,4                      | 21,07                 | 848                      | ●     |
| 35                  | 7,4                       | 1,2                     | 1,5                      | 23,64                 | 1111                     | ●     |
| 50                  | 8,9                       | 1,4                     | 1,7                      | 27,71                 | 1548                     | ●     |
| 70                  | 10,6                      | 1,4                     | 1,8                      | 31,35                 | 2053                     | ●     |
| 95                  | 12,5                      | 1,6                     | 1,9                      | 36,27                 | 2729                     | ●     |
| 120                 | 14,2                      | 1,6                     | 2,1                      | 39,91                 | 3362                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,8                     | 2,2                      | 44,08                 | 4162                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 2,0                     | 2,4                      | 49,00                 | 5078                     | ●     |
| 240                 | 20,3                      | 2,2                     | 2,6                      | 55,53                 | 6610                     | ●     |

| 3 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,8                     | 1,0                      | 8,74                  | 119                      | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,8                     | 1,1                      | 9,76                  | 159                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 1,0                     | 1,1                      | 11,86                 | 241                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 1,0                     | 1,2                      | 13,13                 | 316                      | ●     |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,2                      | 15,24                 | 469                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,4                      | 18,62                 | 717                      | ●     |
| 25                  | 6,2                       | 1,2                     | 1,5                      | 22,55                 | 1084                     | ●     |
| 35                  | 7,4                       | 1,2                     | 1,6                      | 25,32                 | 1431                     | ●     |
| 50                  | 8,9                       | 1,4                     | 1,7                      | 29,71                 | 2001                     | ●     |
| 70                  | 10,6                      | 1,4                     | 1,8                      | 33,64                 | 2672                     | ●     |
| 95                  | 12,5                      | 1,6                     | 2,0                      | 38,96                 | 3551                     | ●     |
| 120                 | 14,2                      | 1,6                     | 2,2                      | 42,88                 | 4388                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,8                     | 2,3                      | 47,39                 | 5446                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 2,0                     | 2,5                      | 52,71                 | 6635                     | ●     |
| 240                 | 20,3                      | 2,2                     | 2,7                      | 59,76                 | 8658                     | ●     |

| 4 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,8                     | 1,1                      | 9,57                  | 146                      | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,8                     | 1,1                      | 10,70                 | 198                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 1,0                     | 1,2                      | 13,05                 | 301                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 1,0                     | 1,2                      | 14,47                 | 396                      | ●     |
| 10                  | 3,9                       | 1,0                     | 1,3                      | 16,81                 | 593                      | ●     |
| 16                  | 4,9                       | 1,0                     | 1,4                      | 20,46                 | 905                      | ●     |
| 25                  | 6,2                       | 1,2                     | 1,6                      | 24,85                 | 1374                     | ●     |
| 35                  | 7,4                       | 1,2                     | 1,7                      | 27,94                 | 1819                     | ●     |
| 50                  | 8,9                       | 1,4                     | 1,8                      | 32,84                 | 2550                     | ●     |
| 70                  | 10,6                      | 1,4                     | 2,0                      | 37,22                 | 3416                     | ●     |
| 95                  | 12,5                      | 1,6                     | 2,2                      | 43,16                 | 4542                     | ●     |
| 120                 | 14,2                      | 1,6                     | 2,3                      | 47,54                 | 5621                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,8                     | 2,5                      | 52,57                 | 6985                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 2,0                     | 2,7                      | 58,50                 | 8510                     | ●     |
| 240                 | 20,3                      | 2,2                     | 2,9                      | 66,36                 | 11118                    | ●     |

# Cabo Tecnax Flexível HEPR 0,6 / 1 kV Singelo e Múltiplo

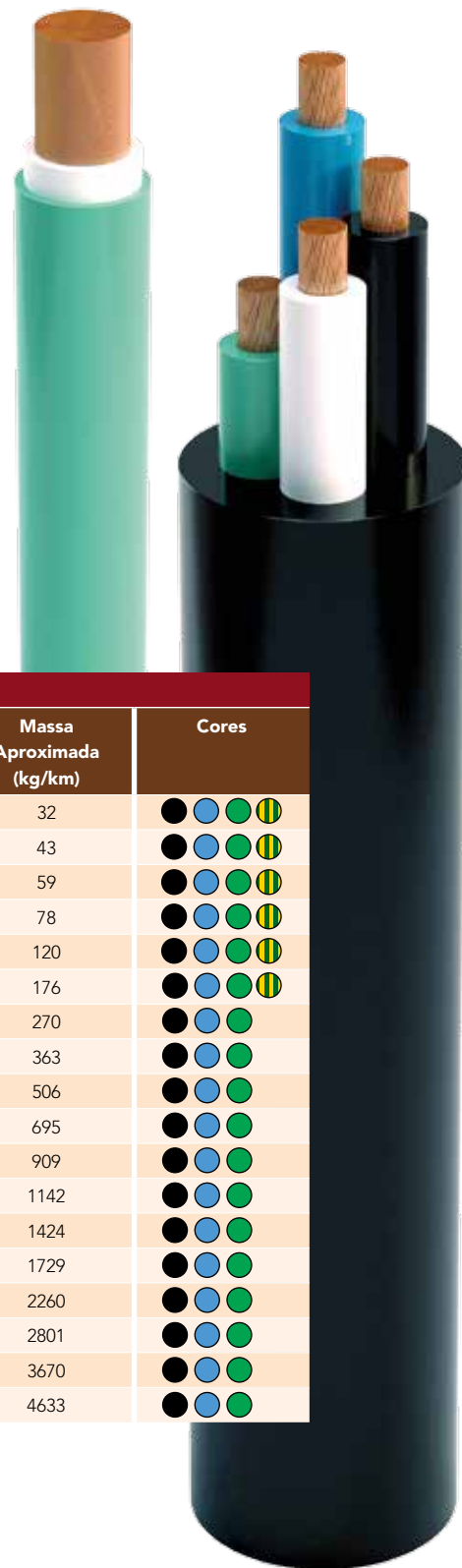
**Aplicação:** São recomendados para instalações fixas industriais, comerciais e residenciais de força, nos circuitos alimentadores de subestações transformadoras e em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica. Devido a grande flexibilidade a instalação dos mesmos é facilitada podendo também ser instalados em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com a característica de auto extinção do fogo, maior segurança. Por ser um cabo isolado em HEPR (borracha Etilenopropileno) 90°C, sua capacidade de corrente elétrica é superior em relação ao cabo isolado em PVC.

**Condutor:** Constituído de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5 flexível.

**Isolação:** Composto Termofixo HEPR (EPR/B), classe térmica 90°C.

**Cobertura:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) tipo ST2, característica de não propagação e auto extinção do fogo.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7286 e NBR NM 280.



| SINGELO             |                           |                         |                          |                       |                          |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores   |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 0,90                     | 4,69                  | 32                       | ● ● ● ● |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 0,92                     | 5,16                  | 43                       | ● ● ● ● |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 0,93                     | 5,71                  | 59                       | ● ● ● ● |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 0,95                     | 6,30                  | 78                       | ● ● ● ● |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 0,99                     | 7,27                  | 120                      | ● ● ● ● |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,02                     | 8,34                  | 176                      | ● ● ● ● |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,08                     | 10,16                 | 270                      | ● ● ● ● |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,12                     | 11,44                 | 363                      | ● ● ● ● |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,18                     | 13,26                 | 506                      | ● ● ● ● |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,25                     | 15,30                 | 695                      | ● ● ● ● |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,31                     | 17,33                 | 909                      | ● ● ● ● |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 1,38                     | 19,36                 | 1142                     | ● ● ● ● |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 1,45                     | 21,45                 | 1424                     | ● ● ● ● |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 1,53                     | 23,91                 | 1729                     | ● ● ● ● |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 1,63                     | 26,96                 | 2260                     | ● ● ● ● |
| 300                 | 22,50                     | 1,80                    | 1,71                     | 29,53                 | 2801                     | ● ● ● ● |
| 400                 | 26,00                     | 2,00                    | 1,85                     | 33,70                 | 3670                     | ● ● ● ● |
| 500                 | 29,00                     | 2,20                    | 1,97                     | 37,34                 | 4633                     | ● ● ● ● |

| 2 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,00                     | 7,78                  | 84                       | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,03                     | 8,73                  | 114                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,07                     | 9,82                  | 155                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,11                     | 10,99                 | 208                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,17                     | 12,94                 | 316                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,28                     | 16,15                 | 499                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,40                     | 19,79                 | 763                      | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,48                     | 22,36                 | 1014                     | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,60                     | 26,00                 | 1404                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,73                     | 30,06                 | 1915                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,86                     | 34,13                 | 2499                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,00                     | 38,19                 | 3140                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,13                     | 42,37                 | 3905                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,29                     | 47,29                 | 4778                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,49                     | 53,39                 | 6210                     | ●     |

| 3 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,02                     | 8,28                  | 100                      | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,05                     | 9,30                  | 138                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,09                     | 10,48                 | 191                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,13                     | 11,75                 | 260                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,20                     | 13,85                 | 402                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,31                     | 17,23                 | 636                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,44                     | 21,16                 | 976                      | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,53                     | 23,93                 | 1308                     | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,66                     | 27,86                 | 1819                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,80                     | 32,25                 | 2492                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,95                     | 36,64                 | 3259                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,09                     | 41,04                 | 4101                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,24                     | 45,54                 | 5109                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,41                     | 50,86                 | 6238                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,63                     | 57,45                 | 8134                     | ●     |
| 300                 | 26,10                     | 1,80                    | 3,08                     | 71,31                 | 10715                    | ●     |

| 4 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,04                     | 9,05                  | 123                      | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,08                     | 10,19                 | 171                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,12                     | 11,50                 | 239                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,17                     | 12,92                 | 326                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,25                     | 15,27                 | 509                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,37                     | 18,92                 | 803                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,51                     | 23,30                 | 1238                     | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,61                     | 26,39                 | 1664                     | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,75                     | 30,78                 | 2321                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,91                     | 35,68                 | 3187                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 2,07                     | 40,58                 | 4175                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,24                     | 45,48                 | 5257                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,40                     | 50,50                 | 6557                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,59                     | 56,44                 | 8002                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,83                     | 63,79                 | 10450                    | ●     |

# Cabo Tecnotox Flexível **450 / 750V** Não Halogenado **70°C**

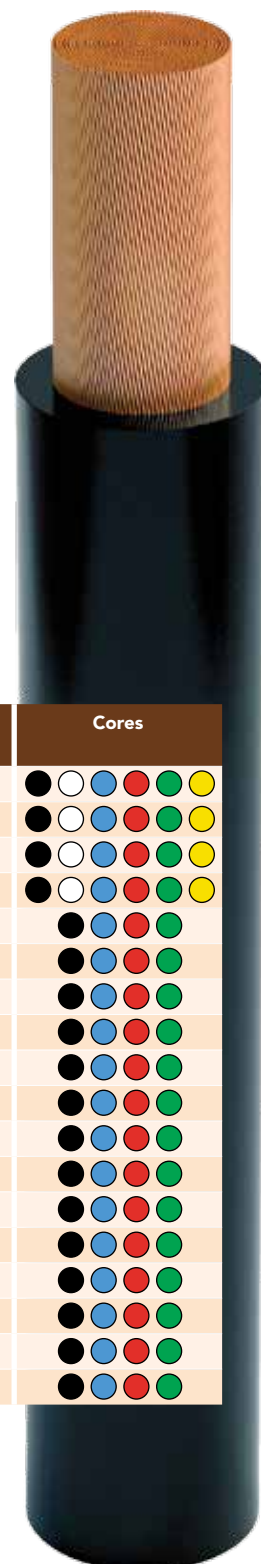
**Aplicação:** São recomendados para locais com alta concentração de pessoas como shoppings, cinemas, estações de metrô, escolas, aeroportos, indústrias etc. Sua baixa emissão de fumaça e gases tóxicos facilita a evacuação e auxilia equipes de socorro em casos de incêndio.

**Condutor:** Constituído de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Composto termoplástico à base de Poliolefina para temperatura normal de operação de até 70°C no condutor, com características especiais quanto a emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 13248 e NBR NM 280.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 2,89                  | 18                       | ●●●●● |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,80                    | 3,53                  | 29                       | ●●●●● |
| 4                   | 2,44                      | 0,80                    | 4,04                  | 43                       | ●●●●● |
| 6                   | 2,99                      | 0,80                    | 4,59                  | 60                       | ●●●●● |
| 10                  | 3,90                      | 1,00                    | 5,90                  | 103                      | ●●●●  |
| 16                  | 4,90                      | 1,00                    | 6,90                  | 156                      | ●●●●  |
| 25                  | 6,20                      | 1,20                    | 8,60                  | 244                      | ●●●●  |
| 35                  | 7,40                      | 1,20                    | 9,80                  | 333                      | ●●●●  |
| 50                  | 8,90                      | 1,40                    | 11,70                 | 474                      | ●●●●  |
| 70                  | 10,60                     | 1,40                    | 13,40                 | 649                      | ●●●●  |
| 95                  | 12,50                     | 1,60                    | 15,70                 | 866                      | ●●●●  |
| 120                 | 14,20                     | 1,60                    | 17,40                 | 1083                     | ●●●●  |
| 150                 | 15,75                     | 1,80                    | 19,35                 | 1357                     | ●●●●  |
| 185                 | 17,65                     | 2,00                    | 21,65                 | 1651                     | ●●●●  |
| 240                 | 20,30                     | 2,20                    | 24,70                 | 2175                     | ●●●●  |
| 300                 | 22,50                     | 2,40                    | 27,30                 | 2713                     | ●●●●  |
| 400                 | 26,00                     | 2,60                    | 31,20                 | 3558                     | ●●●●  |
| 500                 | 29,00                     | 2,80                    | 34,60                 | 4498                     | ●●●●  |



# Cabo Tecnotox Flexível **0,6 / 1kV** Não Halogenado **90°C Singelo e Múltiplo**

**Aplicação:** São recomendados para locais com alta concentração de pessoas como shoppings, cinemas, estações de metrô, escolas, aeroportos, indústrias etc. Sua baixa emissão de fumaça e gases tóxicos facilita a evacuação e auxilia equipes de socorro em casos de incêndio.

**Condutor:** Constituído de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Composto Termofixo HEPR (EPR/B), classe térmica 90°C.

**Cobertura:** Composto termoplástico à base de Poliolefina para temperatura normal de operação de até 70°C no condutor, com características especiais quanto a emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 13248 e NBR NM 280.

| SINGELO             |                           |                         |                          |                       |                          |             |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores       |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 0,90                     | 4,69                  | 31                       | ● ● ● ● ● ● |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 0,92                     | 5,16                  | 42                       | ● ● ● ● ● ● |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 0,93                     | 5,71                  | 57                       | ● ● ● ● ● ● |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 0,95                     | 6,30                  | 77                       | ● ● ● ● ● ● |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 0,99                     | 7,27                  | 119                      | ● ● ● ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,02                     | 8,34                  | 174                      | ● ● ● ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,08                     | 10,16                 | 267                      | ● ● ● ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,12                     | 11,44                 | 361                      | ● ● ● ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,18                     | 13,26                 | 503                      | ● ● ● ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,25                     | 15,30                 | 690                      | ● ● ● ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,31                     | 17,33                 | 904                      | ● ● ● ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 1,38                     | 19,36                 | 1136                     | ● ● ● ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 1,45                     | 21,45                 | 1417                     | ● ● ● ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 1,53                     | 23,91                 | 1721                     | ● ● ● ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 1,63                     | 26,96                 | 2250                     | ● ● ● ●     |
| 300                 | 22,50                     | 1,80                    | 1,71                     | 29,53                 | 2790                     | ● ● ● ●     |
| 400                 | 26,00                     | 2,00                    | 1,85                     | 33,70                 | 3656                     | ● ● ● ●     |
| 500                 | 29,00                     | 2,20                    | 1,97                     | 37,34                 | 4617                     | ● ● ● ●     |



# Cabo Tecnotox Flexível

## 0,6 / 1kV Não Halogenado

### 90°C Singelo e Múltiplo

| 2 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,00                     | 7,78                  | 81                       | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,03                     | 8,73                  | 110                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,07                     | 9,82                  | 150                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,11                     | 10,99                 | 201                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,17                     | 12,94                 | 307                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,28                     | 15,15                 | 451                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,40                     | 18,79                 | 700                      | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,48                     | 21,36                 | 939                      | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,60                     | 25,00                 | 1312                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,73                     | 29,06                 | 1803                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,86                     | 33,13                 | 2365                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,00                     | 37,19                 | 2983                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,13                     | 41,37                 | 3722                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,29                     | 46,29                 | 4563                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,49                     | 52,39                 | 5951                     | ●     |

| 3 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,02                     | 8,28                  | 97                       | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,05                     | 9,30                  | 135                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,09                     | 10,48                 | 187                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,13                     | 11,75                 | 254                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,20                     | 13,85                 | 395                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,31                     | 17,23                 | 623                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,44                     | 21,16                 | 958                      | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,53                     | 23,93                 | 1285                     | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,66                     | 27,86                 | 1789                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,80                     | 32,25                 | 2452                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 1,95                     | 36,64                 | 3209                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,09                     | 41,04                 | 4038                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,24                     | 45,54                 | 5033                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,41                     | 50,86                 | 6144                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,63                     | 57,45                 | 8015                     | ●     |



| 4 CONDUTORES        |                           |                         |                          |                       |                          |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
| 1,5                 | 1,49                      | 0,70                    | 1,04                     | 9,05                  | 119                      | ●     |
| 2,5                 | 1,93                      | 0,70                    | 1,08                     | 10,19                 | 167                      | ●     |
| 4                   | 2,44                      | 0,70                    | 1,12                     | 11,50                 | 234                      | ●     |
| 6                   | 2,99                      | 0,70                    | 1,17                     | 12,92                 | 320                      | ●     |
| 10                  | 3,90                      | 0,70                    | 1,25                     | 15,27                 | 501                      | ●     |
| 16                  | 4,90                      | 0,70                    | 1,33                     | 17,85                 | 745                      | ●     |
| 25                  | 6,20                      | 0,90                    | 1,47                     | 22,23                 | 1163                     | ●     |
| 35                  | 7,40                      | 0,90                    | 1,58                     | 25,32                 | 1576                     | ●     |
| 50                  | 8,90                      | 1,00                    | 1,72                     | 29,71                 | 2215                     | ●     |
| 70                  | 10,60                     | 1,10                    | 1,88                     | 34,61                 | 3058                     | ●     |
| 95                  | 12,50                     | 1,10                    | 2,04                     | 39,51                 | 4022                     | ●     |
| 120                 | 14,20                     | 1,20                    | 2,20                     | 44,41                 | 5080                     | ●     |
| 150                 | 15,75                     | 1,40                    | 2,36                     | 49,43                 | 6352                     | ●     |
| 185                 | 17,65                     | 1,60                    | 2,56                     | 55,37                 | 7764                     | ●     |
| 240                 | 20,30                     | 1,70                    | 2,80                     | 62,72                 | 10166                    | ●     |

# Cabo Soldertec Flexível 450 / 750 V

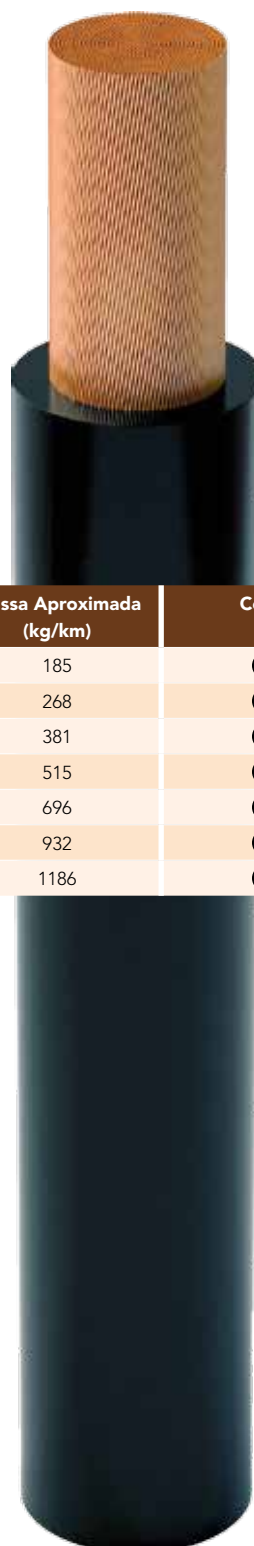
**Aplicação:** São recomendados para aplicações em ligações do eletrodo à máquina de solda elétrica e onde a flexibilidade seja decisiva na escolha dos cabos.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 6 (Extra flexível);

**Isolação:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C, tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 8762 e NBR NM 280.

| Seção Nominal (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal da isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| 16                  | 4,95                      | 1,8                                | 8,90                  | 185                      | ●     |
| 25                  | 6,10                      | 1,8                                | 10,00                 | 268                      | ●     |
| 35                  | 7,46                      | 2,0                                | 12,00                 | 381                      | ●     |
| 50                  | 9,31                      | 2,0                                | 14,00                 | 515                      | ●     |
| 70                  | 10,80                     | 2,2                                | 16,00                 | 696                      | ●     |
| 95                  | 12,74                     | 2,2                                | 18,00                 | 932                      | ●     |
| 120                 | 14,68                     | 2,4                                | 20,50                 | 1186                     | ●     |



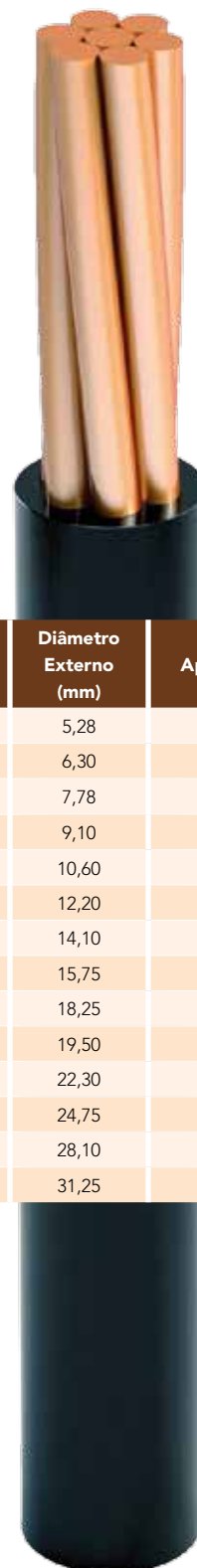
# Cabo CopperTec WPP

**Aplicação:** São recomendados para instalações aéreas de circuitos primários ou secundários. A cobertura de PVC não tem função de isolamento, servindo apenas como proteção do condutor contra intempéries ou atmosferas agressivas.

**Condutor:** Constituído de cobre eletrolítico nu, têmpera meio duro e classe de encordoamento 2A.

**Cobertura:** Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC) ST1.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 6524 e NBR NM 280.



| Seção Nominal (mm²) | Nº de Fios | Diâmetro dos Fios (mm) | Diâmetro do Condutor (mm) |    | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
|---------------------|------------|------------------------|---------------------------|----|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| 10                  | 7          | 1,36                   | 4,08                      | RN | 0,6                                | 5,28                  | 103                      | ● ○   |
| 16                  | 7          | 1,70                   | 5,10                      | RN | 0,6                                | 6,30                  | 157                      | ● ○   |
| 25                  | 7          | 2,06                   | 6,18                      | RN | 0,8                                | 7,78                  | 233                      | ● ○   |
| 35                  | 7          | 2,50                   | 7,50                      | RN | 0,8                                | 9,10                  | 337                      | ● ○   |
| 50                  | 7          | 3,00                   | 9,00                      | RN | 0,8                                | 10,60                 | 477                      | ● ○   |
| 70                  | 19         | 2,12                   | 10,60                     | RN | 0,8                                | 12,20                 | 639                      | ● ○   |
| 95                  | 19         | 2,50                   | 12,50                     | RN | 0,8                                | 14,10                 | 879                      | ● ○   |
| 120                 | 19         | 2,83                   | 14,15                     | RN | 0,8                                | 15,75                 | 1119                     | ● ○   |
| 150                 | 19         | 3,25                   | 16,25                     | RN | 1,0                                | 18,25                 | 1483                     | ● ○   |
| 185                 | 37         | 2,50                   | 17,50                     | RN | 1,0                                | 19,50                 | 1702                     | ● ○   |
| 240                 | 37         | 2,90                   | 20,30                     | RN | 1,0                                | 22,30                 | 2273                     | ● ○   |
| 300                 | 37         | 3,25                   | 22,75                     | RN | 1,0                                | 24,75                 | 2841                     | ● ○   |
| 400                 | 61         | 2,90                   | 26,10                     | RN | 1,0                                | 28,10                 | 3710                     | ● ○   |
| 500                 | 61         | 3,25                   | 29,25                     | RN | 1,0                                | 31,25                 | 4642                     | ● ○   |

# Cabo de Controle Sem Blindagem Metálica

**Aplicação:** É recomendado para instalação em circuitos de controle, proteção, acionamento de equipamentos industriais, sinalização de equipamentos elétricos em geral e alimentação de energia em instalações fixas onde não haja a necessidade de proteção contra interferência eletromagnética. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A 70°C.

**Cobertura:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC-ST1.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7289 e NM 280.

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,02                                | 8,20                  | 102                      |
| 3 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,03                                | 8,73                  | 122                      |
| 4 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,06                                | 9,55                  | 150                      |
| 5 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,09                                | 10,51                 | 163                      |
| 6 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,12                                | 11,50                 | 197                      |
| 7 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,12                                | 11,50                 | 206                      |
| 8 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,17                                | 12,99                 | 255                      |
| 9 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,21                                | 14,14                 | 280                      |
| 10 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,23                                | 14,80                 | 293                      |
| 11 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,23                                | 14,80                 | 327                      |
| 12 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,25                                | 15,33                 | 341                      |
| 13 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,28                                | 16,15                 | 381                      |
| 14 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,28                                | 16,15                 | 390                      |
| 15 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,31                                | 17,11                 | 437                      |
| 16 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,31                                | 17,11                 | 447                      |
| 17 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,34                                | 18,10                 | 494                      |
| 18 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,34                                | 18,10                 | 504                      |
| 19 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,34                                | 18,10                 | 513                      |
| 20 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,38                                | 19,19                 | 573                      |
| 21 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,38                                | 19,19                 | 582                      |
| 22 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,41                                | 20,31                 | 597                      |
| 23 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,41                                | 20,31                 | 618                      |
| 24 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,45                                | 21,40                 | 650                      |
| 25 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,45                                | 21,40                 | 671                      |



| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,05                                | 9,12                  | 134                      |
| 3 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,07                                | 9,73                  | 163                      |
| 4 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,10                                | 10,67                 | 203                      |
| 5 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,13                                | 11,76                 | 222                      |
| 6 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,17                                | 12,89                 | 269                      |
| 7 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,17                                | 12,89                 | 285                      |
| 8 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,22                                | 14,58                 | 350                      |
| 9 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,27                                | 15,90                 | 385                      |
| 10 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,29                                | 16,65                 | 408                      |
| 11 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,29                                | 16,65                 | 454                      |
| 12 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,31                                | 17,25                 | 475                      |
| 13 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,34                                | 18,19                 | 529                      |
| 14 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,34                                | 18,19                 | 545                      |
| 15 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,38                                | 19,28                 | 608                      |
| 16 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,38                                | 19,28                 | 624                      |
| 17 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,42                                | 20,41                 | 689                      |
| 18 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,42                                | 20,41                 | 704                      |
| 19 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,42                                | 20,41                 | 720                      |
| 20 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,46                                | 21,65                 | 800                      |
| 21 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,46                                | 21,65                 | 816                      |
| 22 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,50                                | 22,93                 | 838                      |
| 23 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,50                                | 22,93                 | 869                      |
| 24 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,54                                | 24,17                 | 914                      |
| 25 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,54                                | 24,17                 | 944                      |

# Cabo de Controle Sem Blindagem Metálica

**Aplicação:** É recomendado para instalação em circuitos de controle, proteção, acionamento de equipamentos industriais, sinalização de equipamentos elétricos em geral e alimentação de energia em instalações fixas onde não haja a necessidade de proteção contra interferência eletromagnética. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A 70°C.

**Cobertura:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC-ST1.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7289 e NM 280.

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,11                                | 11,07                 | 200                      |
| 3 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,13                                | 11,82                 | 247                      |
| 4 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,17                                | 13,01                 | 308                      |
| 5 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,22                                | 14,38                 | 337                      |
| 6 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,26                                | 15,80                 | 410                      |
| 7 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,26                                | 15,80                 | 436                      |
| 8 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,33                                | 17,93                 | 538                      |
| 9 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,39                                | 19,59                 | 592                      |
| 10 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,42                                | 20,53                 | 626                      |
| 11 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,42                                | 20,53                 | 699                      |
| 12 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,44                                | 21,29                 | 732                      |
| 13 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,48                                | 22,47                 | 817                      |
| 14 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,48                                | 22,47                 | 842                      |
| 15 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,53                                | 23,85                 | 942                      |
| 16 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,53                                | 23,85                 | 967                      |
| 17 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,57                                | 25,27                 | 1068                     |
| 18 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,57                                | 25,27                 | 1093                     |
| 19 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,57                                | 25,27                 | 1118                     |
| 20 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,63                                | 26,83                 | 1244                     |
| 21 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,63                                | 26,83                 | 1269                     |
| 22 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,68                                | 28,44                 | 1303                     |
| 23 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,68                                | 28,44                 | 1352                     |
| 24 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,73                                | 30,00                 | 1421                     |
| 25 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,73                                | 30,00                 | 1470                     |

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,15                                | 12,23                 | 258                      |
| 3 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,18                                | 13,08                 | 323                      |
| 4 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,22                                | 14,41                 | 405                      |
| 5 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,27                                | 15,95                 | 447                      |
| 6 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,32                                | 17,55                 | 544                      |
| 7 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,32                                | 17,55                 | 582                      |
| 8 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,40                                | 19,94                 | 716                      |
| 9 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,46                                | 21,80                 | 789                      |
| 10 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,50                                | 22,87                 | 838                      |
| 11 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,50                                | 22,87                 | 936                      |
| 12 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,52                                | 23,72                 | 983                      |
| 13 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,57                                | 25,05                 | 1095                     |
| 14 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,57                                | 25,05                 | 1133                     |
| 15 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,62                                | 26,59                 | 1263                     |
| 16 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,62                                | 26,59                 | 1301                     |
| 17 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,67                                | 28,18                 | 1434                     |
| 18 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,67                                | 28,18                 | 1471                     |
| 19 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,67                                | 28,18                 | 1509                     |
| 20 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,73                                | 29,94                 | 1672                     |
| 21 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,73                                | 29,94                 | 1710                     |
| 22 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,79                                | 31,74                 | 1758                     |
| 23 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,79                                | 31,74                 | 1826                     |
| 24 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,84                                | 33,50                 | 1918                     |
| 25 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,84                                | 33,50                 | 1986                     |

# Cabo de Controle Blindado Com Fita de Cobre

**Aplicação:** É recomendado para instalação em circuitos de controle, proteção e acionamento de equipamentos em locais com elevada interferência eletromagnética, como instalações industriais e subestações elétricas. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A 70°C.

**Cobertura:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC-ST1 70°C.

**Blindagem:** Fita de cobre aplicada de forma helicoidal ao longo das veias reunidas.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7289 e NM 280.

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,03                                | 8,54                  | 120                      |
| 3 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,04                                | 9,07                  | 142                      |
| 4 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,07                                | 9,90                  | 172                      |
| 5 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,10                                | 10,85                 | 213                      |
| 6 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,14                                | 11,84                 | 258                      |
| 7 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,14                                | 11,84                 | 256                      |
| 8 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,18                                | 13,33                 | 330                      |
| 9 x 1,50                           | 1,48                      | 0,80                               | 1,22                                | 14,48                 | 410                      |
| 10 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,24                                | 15,14                 | 398                      |
| 11 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,24                                | 15,14                 | 420                      |
| 12 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,26                                | 15,67                 | 438                      |
| 13 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,29                                | 16,50                 | 493                      |
| 14 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,29                                | 16,50                 | 491                      |
| 15 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,32                                | 17,45                 | 559                      |
| 16 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,32                                | 17,45                 | 557                      |
| 17 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,35                                | 18,44                 | 629                      |
| 18 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,35                                | 18,44                 | 627                      |
| 19 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,35                                | 18,44                 | 625                      |
| 20 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,39                                | 19,53                 | 715                      |
| 21 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,39                                | 19,53                 | 713                      |
| 22 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,42                                | 20,65                 | 762                      |
| 23 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,42                                | 20,65                 | 772                      |
| 24 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,46                                | 21,74                 | 839                      |
| 25 x 1,50                          | 1,48                      | 0,80                               | 1,46                                | 21,74                 | 849                      |

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,06                                | 9,47                  | 154                      |
| 3 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,08                                | 10,07                 | 186                      |
| 4 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,11                                | 11,01                 | 227                      |
| 5 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,14                                | 12,10                 | 283                      |
| 6 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,18                                | 13,23                 | 344                      |
| 7 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,18                                | 13,23                 | 345                      |
| 8 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,24                                | 14,92                 | 443                      |
| 9 x 2,50                           | 1,92                      | 0,80                               | 1,28                                | 16,24                 | 549                      |
| 10 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,30                                | 16,99                 | 536                      |
| 11 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,30                                | 16,99                 | 568                      |
| 12 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,32                                | 17,59                 | 595                      |
| 13 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,35                                | 18,53                 | 668                      |
| 14 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,35                                | 18,53                 | 669                      |
| 15 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,39                                | 19,63                 | 760                      |
| 16 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,39                                | 19,63                 | 761                      |
| 17 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,43                                | 20,75                 | 857                      |
| 18 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,43                                | 20,75                 | 858                      |
| 19 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,43                                | 20,75                 | 859                      |
| 20 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,47                                | 22,00                 | 978                      |
| 21 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,47                                | 22,00                 | 979                      |
| 22 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,51                                | 23,27                 | 1045                     |
| 23 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,51                                | 23,27                 | 1061                     |
| 24 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,55                                | 24,52                 | 1150                     |
| 25 x 2,50                          | 1,92                      | 0,80                               | 1,55                                | 24,52                 | 1167                     |

# Cabo de Controle Blindado Com Fita de Cobre

**Aplicação:** É recomendado para instalação em circuitos de controle, proteção e acionamento de equipamentos em locais com elevada interferência eletromagnética, como instalações industriais e subestações elétricas. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais.

**Condutor:** Encordado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A 70°C.

**Cobertura:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC-ST1 70°C.

**Blindagem:** Fita de cobre aplicada de forma helicoidal ao longo das veias reunidas.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 7289 e NM 280.

| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,12                                | 11,41                 | 226                      |
| 3 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,15                                | 12,17                 | 275                      |
| 4 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,18                                | 13,35                 | 339                      |
| 5 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,23                                | 14,72                 | 425                      |
| 6 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,28                                | 16,14                 | 518                      |
| 7 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,28                                | 16,14                 | 520                      |
| 8 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,35                                | 18,27                 | 672                      |
| 9 x 4,00                           | 2,42                      | 1,00                               | 1,40                                | 19,93                 | 838                      |
| 10 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,43                                | 20,88                 | 817                      |
| 11 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,43                                | 20,88                 | 866                      |
| 12 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,46                                | 21,63                 | 908                      |
| 13 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,49                                | 22,82                 | 1023                     |
| 14 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,49                                | 22,82                 | 1025                     |
| 15 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,54                                | 24,19                 | 1166                     |
| 16 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,54                                | 24,19                 | 1168                     |
| 17 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,59                                | 25,61                 | 1317                     |
| 18 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,59                                | 25,61                 | 1319                     |
| 19 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,59                                | 25,61                 | 1321                     |
| 20 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,64                                | 27,17                 | 1507                     |
| 21 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,64                                | 27,17                 | 1509                     |
| 22 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,69                                | 28,78                 | 1611                     |
| 23 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,69                                | 28,78                 | 1637                     |
| 24 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,74                                | 30,34                 | 1776                     |
| 25 x 4,00                          | 2,42                      | 1,00                               | 1,74                                | 30,34                 | 1802                     |



| Número de condutores x seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura Nominal de Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,16                                | 12,58                 | 287                      |
| 3 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,19                                | 13,43                 | 354                      |
| 4 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,23                                | 14,75                 | 440                      |
| 5 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,28                                | 16,30                 | 553                      |
| 6 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,33                                | 17,89                 | 675                      |
| 7 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,33                                | 17,89                 | 684                      |
| 8 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,41                                | 20,28                 | 879                      |
| 9 x 6,00                           | 2,97                      | 1,00                               | 1,47                                | 22,14                 | 1093                     |
| 10 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,51                                | 23,21                 | 1071                     |
| 11 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,51                                | 23,21                 | 1139                     |
| 12 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,53                                | 24,06                 | 1197                     |
| 13 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,58                                | 25,39                 | 1347                     |
| 14 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,58                                | 25,39                 | 1356                     |
| 15 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,63                                | 26,93                 | 1538                     |
| 16 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,63                                | 26,93                 | 1547                     |
| 17 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,68                                | 28,52                 | 1739                     |
| 18 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,68                                | 28,52                 | 1748                     |
| 19 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,68                                | 28,52                 | 1756                     |
| 20 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,74                                | 30,28                 | 1995                     |
| 21 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,74                                | 30,28                 | 2003                     |
| 22 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,80                                | 32,09                 | 2137                     |
| 23 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,80                                | 32,09                 | 2175                     |
| 24 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,85                                | 33,84                 | 2355                     |
| 25 x 6,00                          | 2,97                      | 1,00                               | 1,85                                | 33,84                 | 2394                     |

# Cordões Torcidos Flexíveis Classe 5

**Aplicação:** É recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, sistemas de segurança com alarme, fontes de alimentação e extensões elétricas. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais. As veias que compõem o cabo são encordoadas entre si, facilitando a instalação.

**Condutor:** Encordoado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D 70°C.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 15717 e NM 280.

| Descrição                                                              | Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura de Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cordão Torcido Flexível<br>300 / 300 V<br>1,00 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 1,00    | 1,23                      | 0,80                       | 5,66                  | 31,80                    |  |
| Cordão Torcido Flexível<br>300 / 300 V<br>1,50 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 1,50    | 1,48                      | 0,80                       | 6,16                  | 41,00                    |  |
| Cordão Torcido Flexível<br>300 / 300 V<br>2,50 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 2,50    | 1,91                      | 0,80                       | 7,03                  | 60,10                    |  |
| Cordão Torcido Flexível<br>300 / 300 V<br>4,00 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 4,00    | 2,42                      | 0,80                       | 8,05                  | 87,60                    |  |

# Cordões Paralelos Flexíveis **Classe 5**

**Aplicação:** É recomendado para ligação de equipamentos elétricos portáteis, pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, sistemas de segurança com alarme, fontes de alimentação e extensões elétricas. Sua propriedade de não propagação de chama é um fator de segurança e confiabilidade para as instalações atuais. As veias que compõem o cabo são unidas por um filete de polímero isolante de fácil separação.

**Condutor:** Encordoado, constituído por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e classe de encordoamento 5.

**Isolação:** Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D 70°C.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR NM 247-42-C5 e NM 280.

| Descrição                                                               | Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura de Isolação (mm) | Dimensões Externas largura x altura (mm x mm) | Massa Aproximada (kg/km) | Cores |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Cordão Paralelo Flexível<br>300 / 300 V<br>1,00 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 1,00    | 1,23                      | 0,80                       | 2,84 x 5,67                                   | 31,80                    |       |
| Cordão Paralelo Flexível<br>300 / 300 V<br>1,50 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 1,50    | 1,48                      | 0,80                       | 3,08 x 6,16                                   | 41,00                    |       |
| Cordão Paralelo Flexível<br>300 / 300 V<br>2,50 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 2,50    | 1,91                      | 0,80                       | 3,52 x 7,03                                   | 60,10                    |       |
| Cordão Paralelo Flexível<br>300 / 300 V<br>4,00 mm² 70°C<br>COBRE/PVC-D | 2 x 4,00    | 2,42                      | 0,80                       | 4,03 x 8,05                                   | 87,60                    |       |

# Fio de Cobre Nu

**Aplicação:** São recomendados para instalações em sistemas de aterramento e uso geral.

**Condutor:** Fio sólido de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole e meio duro, Classe 1 para Fios.

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 5111 e NBR 6524.

| Seção Nominal (mm <sup>2</sup> ) | Nº de Fios | Diâmetro dos Fios (mm) | Massa Aproximada (kg/km) |
|----------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 4                                | 1          | 2,24                   | 35                       |
| 6                                | 1          | 2,80                   | 55                       |
| 10                               | 1          | 3,55                   | 89                       |
| 16                               | 1          | 4,50                   | 144                      |

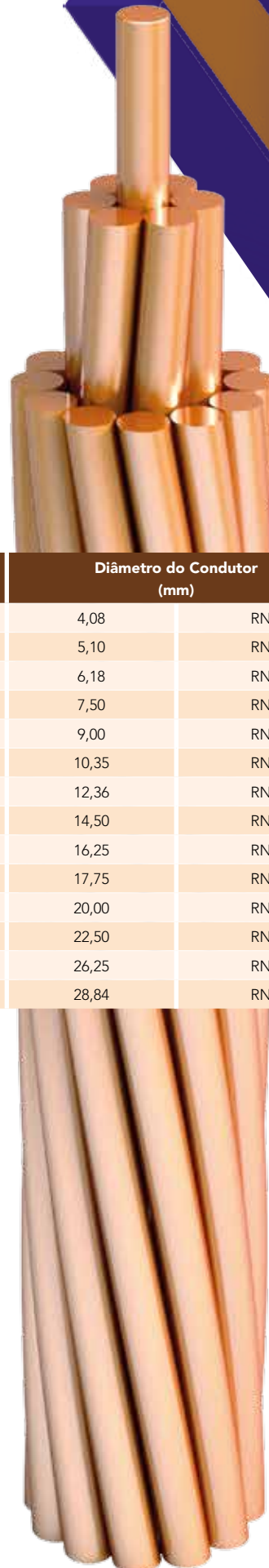


# Cabo de Cobre Nu

**Aplicação:** São recomendados para instalações de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica e no sistema de aterramento.

**Condutor:** Condutor de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole e meio dura, Classe 2A (NBR 5111/ NBR 6524).

**Normas Básicas Aplicáveis:** NBR 5111 e NBR 6524.



| Seção Nominal (mm <sup>2</sup> ) | Nº de Fios | Diâmetro dos Fios (mm) | Diâmetro do Condutor (mm) |    | Massa Aproximada (kg/km) |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|----|--------------------------|
| 10                               | 7          | 1,36                   | 4,08                      | RN | 92                       |
| 16                               | 7          | 1,70                   | 5,10                      | RN | 144                      |
| 25                               | 7          | 2,06                   | 6,18                      | RN | 211                      |
| 35                               | 7          | 2,50                   | 7,50                      | RN | 311                      |
| 50                               | 7          | 3,00                   | 9,00                      | RN | 448                      |
| 70                               | 7          | 3,45                   | 10,35                     | RN | 593                      |
| 95                               | 7          | 4,12                   | 12,36                     | RN | 846                      |
| 120                              | 19         | 2,90                   | 14,50                     | RN | 1338                     |
| 150                              | 19         | 3,25                   | 16,25                     | RN | 1429                     |
| 185                              | 19         | 3,55                   | 17,75                     | RN | 1705                     |
| 240                              | 19         | 4,00                   | 20,00                     | RN | 2165                     |
| 300                              | 19         | 4,50                   | 22,50                     | RN | 2740                     |
| 400                              | 37         | 3,75                   | 26,25                     | RN | 3705                     |
| 500                              | 37         | 4,12                   | 28,84                     | RN | 4472                     |

# Cabo Solartec de Cobre Estanhado Flexível

**Aplicação:** Sistemas de geração centralizada ou distribuída;

Em equipamentos com proteção isolada (Classe II);

Ligações de painéis fotovoltaicos às caixas de junção;

Sistemas de fornecimento de energia solar fotovoltaica: cabeamento indoor;

Interligações de painéis solares e de equipamento do sistema fotovoltaico;

Em plantas fotovoltaicas ou instalações prediais;

Para uso em sistemas fotovoltaicos, interligados nos módulos solares e como conexão ao inversor CC/CA.

**Condutor:** Cobre estanhado flexível Classe 5.

**Isolação:** Composto de poliolefina não halogenado, resistente a chamas, radiação ultravioleta e intempéries.

**Propriedades:** Resistente à oxidação/corrosão devido à presença de estanho em sua camada superficial;

Flexibilidade (Classe 5);

1,8 kV DC (corrente contínua);

Temperatura de operação: 120°C;

Certificado pela norma TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 / EN 50618 / ABNT NBR NM 280.

| CABO SOLARTEC COBRE - EN 50618 / TUV 2 PFG 1169 |             |                           |                         |                        |                       |                                |                                               |                         |       |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Descrição                                       | Seção (mm²) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Total aproximada (kg/km) | Resistência de Isolação min. 20°C (Mohm x km) | Capacidade de Corrente* | Cores |
| 1 x 1,50 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)       | 1,50        | 1,49                      | 0,70                    | 0,80                   | 4,49                  | 32,23                          | 860                                           | 30                      | ● ● ● |
| 1 x 2,50 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)       | 2,50        | 1,93                      | 0,70                    | 0,80                   | 4,93                  | 43,12                          | 690                                           | 41                      | ● ● ● |
| 1 x 4,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)       | 4,00        | 2,44                      | 0,70                    | 0,80                   | 5,44                  | 58,43                          | 580                                           | 55                      | ● ● ● |
| 1 x 6,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)       | 6,00        | 2,99                      | 0,70                    | 0,80                   | 5,99                  | 77,95                          | 500                                           | 70                      | ● ● ● |
| 1 x 10,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)      | 10,00       | 3,90                      | 0,70                    | 0,80                   | 6,90                  | 120,16                         | 420                                           | 98                      | ● ● ● |
| 1 x 16,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)      | 16,00       | 4,90                      | 0,70                    | 0,90                   | 8,10                  | 179,20                         | 340                                           | 132                     | ● ● ● |
| 1 x 25,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)      | 25,00       | 6,20                      | 0,90                    | 1,00                   | 10,00                 | 278,27                         | 340                                           | 176                     | ● ● ● |
| 1 x 35,00 mm² 120°C<br>1,8kVdc (0,6/1kVac)      | 35,00       | 7,40                      | 0,90                    | 1,10                   | 11,40                 | 377,07                         | 290                                           | 218                     | ● ● ● |

\* Cabo singular instalado em linha aérea.



# Cabo Solartec Alumínio Liga 8176

**Aplicação:** Parques solares fotovoltaicos;

Conexão das caixas de junção DC aos inversores de frequência..

**Condutor:** Alumínio Liga Série 8000 Classe 2.

**Isolação:** Composto de poliolefina não halogenado, resistente a chamas, radiação ultravioleta e intempéries.

**Vantagens na utilização de condutores de Alumínio Liga 8176:**

Maior flexibilidade do cabo, devido à liga 8176.

Menor custo global em comparação aos cabos de cobre, para atender aos mesmos parâmetros de carga na tensão DC.

## SOLARTEC FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO LIGA 8176 - 600 V

| Seção nominal (mm²) | Nº de fios | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa aproximada (kg/km) | Cores   |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 35                  | 7          | 7,04                      | 1,52                    | 0,76                   | 11,60                 | 183,16                   | ● ● ● ● |
| 50                  | 7          | 8,34                      | 2,03                    | 1,14                   | 14,68                 | 288,72                   | ● ● ● ● |
| 70                  | 7          | 9,72                      | 2,03                    | 1,14                   | 16,06                 | 362,71                   | ● ● ● ● |
| 95                  | 19         | 11,50                     | 2,03                    | 1,14                   | 17,84                 | 449,52                   | ● ● ● ● |
| 120                 | 19         | 13,34                     | 2,03                    | 1,14                   | 19,68                 | 548,07                   | ● ● ● ● |
| 150                 | 19         | 14,49                     | 2,41                    | 1,65                   | 22,61                 | 724,05                   | ● ● ● ● |
| 185                 | 37         | 16,29                     | 2,41                    | 1,65                   | 24,41                 | 865,58                   | ● ● ● ● |
| 240                 | 37         | 18,35                     | 2,41                    | 1,65                   | 26,47                 | 1043,44                  | ● ● ● ● |
| 300                 | 37         | 20,93                     | 2,79                    | 1,65                   | 29,81                 | 1365,93                  | ● ● ● ● |
| 400                 | 61         | 24,01                     | 2,79                    | 1,65                   | 32,89                 | 1696,29                  | ● ● ● ● |

## SOLARTEC FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO LIGA 8176 - 1000 V

| Seção nominal (mm²) | Nº de fios | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa aproximada (kg/km) | Cores   |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 35                  | 7          | 7,04                      | 1,77                    | 0,76                   | 12,10                 | 196,83                   | ● ● ● ● |
| 50                  | 7          | 8,34                      | 2,28                    | 1,14                   | 15,18                 | 305,94                   | ● ● ● ● |
| 70                  | 7          | 9,72                      | 2,28                    | 1,14                   | 16,56                 | 381,53                   | ● ● ● ● |
| 95                  | 19         | 11,50                     | 2,28                    | 1,14                   | 18,34                 | 470,39                   | ● ● ● ● |
| 120                 | 19         | 13,34                     | 2,28                    | 1,14                   | 20,18                 | 571,07                   | ● ● ● ● |
| 150                 | 19         | 14,49                     | 2,66                    | 1,65                   | 23,11                 | 750,43                   | ● ● ● ● |
| 185                 | 37         | 16,29                     | 2,66                    | 1,65                   | 24,91                 | 885,04                   | ● ● ● ● |
| 240                 | 37         | 18,35                     | 2,66                    | 1,65                   | 26,97                 | 1074,27                  | ● ● ● ● |
| 300                 | 37         | 20,93                     | 3,04                    | 1,65                   | 30,31                 | 1400,62                  | ● ● ● ● |
| 400                 | 61         | 24,01                     | 3,04                    | 1,65                   | 33,39                 | 1734,54                  | ● ● ● ● |

## SOLARTEC FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO LIGA 8176 - 2000 V

| Seção nominal (mm²) | Nº de fios | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura Isolação (mm) | Espessura da Capa (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa aproximada (kg/km) | Cores   |
|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 35                  | 7          | 7,04                      | 1,77                    | 1,14                   | 12,86                 | 218,72                   | ● ● ● ● |
| 50                  | 7          | 8,34                      | 2,28                    | 1,14                   | 15,18                 | 305,94                   | ● ● ● ● |
| 70                  | 7          | 9,72                      | 2,28                    | 1,14                   | 16,56                 | 381,53                   | ● ● ● ● |
| 95                  | 19         | 11,50                     | 2,28                    | 1,14                   | 18,34                 | 470,39                   | ● ● ● ● |
| 120                 | 19         | 13,34                     | 2,28                    | 1,65                   | 21,20                 | 619,77                   | ● ● ● ● |
| 150                 | 19         | 14,49                     | 2,66                    | 1,65                   | 23,11                 | 750,43                   | ● ● ● ● |
| 185                 | 37         | 16,29                     | 2,66                    | 1,65                   | 24,91                 | 885,04                   | ● ● ● ● |
| 240                 | 37         | 18,35                     | 2,66                    | 1,65                   | 26,97                 | 1074,27                  | ● ● ● ● |
| 300                 | 37         | 20,93                     | 3,04                    | 1,65                   | 30,31                 | 1400,62                  | ● ● ● ● |
| 400                 | 61         | 24,01                     | 3,04                    | 1,65                   | 33,39                 | 1734,54                  | ● ● ● ● |









A energia do Brasil até você.

Alubar Metais e Cabos S/A  
Rod. PA-481, Km 2,3. Complexo Portuário de Vila do Conde.  
Barcarena - Pará - Brasil CEP: 68.447-000  
comercial.cabos@alubar.net  
Tel.: +55 (91) 3322-7100  
[www.alubar.net.br](http://www.alubar.net.br)



Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 Certificado nº 34695  
Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2004 Certificado nº 43259